

А.Г. Мерзляк
В.Б. Полонський
М.С. Якір

5

МАТЕМАТИКА



 ГІМНАЗІЯ

УДК 373.167.1:51
М52

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 10.01.2018 р. № 22)

Видано за рахунок державних коштів.
Продаж заборонено

Мерзляк А. Г.
М52 Математика. 5 клас : підруч. для закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Вид. 2-ге, доопрац. відповідно до чинної навч. програми. — Х. : Гімназія, 2018. — 272 с.: іл.
ISBN 978-966-474-214-3.

УДК 373.167.1:51

ISBN 978-966-474-214-3

- © А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, 2013
- © А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, доопрацювання, 2018
- © ТОВ ТО «Гімназія», оригінал-макет, художнє оформлення, 2018

Від авторів

УЧНЯМ

ЛЮБІ ДІТИ!

Уміння рахувати, логічно міркувати, бути наполегливим і завзятим, уважним і акуратним — усе це необхідно кожній людині. А як набути таких якостей? Математика — та чарівна наука, яка допоможе вам розвинути ці вміння й здібності. І не важливо, яку професію ви оберете: будівельника чи кондитера, програміста чи фермера, лікаря чи економіста, — отримані математичні знання завжди стануть у пригоді.

Вивчення математики можна порівняти з нелегкою, але захоплюючою мандрівкою дивовижною країною. І ми сподіваємося, що цей підручник стане для вас надійним дороговказом і вірним провідником у світі знань.

Ознайомтеся, будь ласка, з будовою цієї книжки. Текст підручника поділено на два розділи, кожний з яких складається з параграфів, а параграф, у свою чергу, — з пунктів. Підручник містить 38 пунктів, кожен з яких починається з викладу теоретичного матеріалу. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано **жирним шрифтом**. Так у книзі виділено слова, що означають математичні терміни. *Жирним курсивом* і *курсивом* виділено правила та найважливіші математичні твердження.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв'язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв'язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв'язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі, особливо ті, що позначено зірочкою (*).

Кожний пункт завершується особливою задачею, яку ми назвали «Задача від Мудрої Сови». Для її розв'язання потрібно виявити винахідливість і кмітливість.

У рубриці «Коли зроблено уроки» ви зможете дізнатися про важливі математичні об'єкти — числа й фігури, про історію їх виникнення. Сподіваємося, що це зацікавить вас.

Зазначимо, що в курсі математики 5 класу є багато тем, які вивчались у молодших класах. І навіть якщо раніше у вас були якісь негаразди з математикою, то при бажанні можна все швидко надолужити.

Держайте! Бажаємо успіху!

УЧИТЕЛЯМ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА КОЛЕЖАНКИ!

Ми дуже сподіваємось, що цей підручник стане надійним помічником у вашій нелегкій і шляхетній праці, і будемо щиро раді, якщо він вам сподобається.

Бажаємо творчої наснаги й терпіння.

Умовні позначення:

- завдання, що відповідають початковому й середньому рівням навчальних досягнень;
- завдання, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень;
- .. завдання, що відповідають високому рівню навчальних досягнень;
- * задачі для математичних гуртків і факультативів;
- ◀ закінчення розв'язування прикладу;
- 340** завдання, які рекомендуються для домашньої роботи.

Розділ І

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ



§ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

1. Ряд натуральних чисел

Скільки днів залишилося до кінця канікул? Скільки друзів ви запросите на свій день народження? Скільки предметів ви вивчаєте у цьому навчальному році? Щоб відповісти на ці запитання, потрібно вміти рахувати.

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., які використовують при лічбі предметів, називають **натуральними**.

Наприклад, числа 1, 3, 24, 60, 365, 1 000 000 — натуральні числа.

Зазначимо, що не всі числа, якими ви користуєтесь, — натуральні. Так, числа 0, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ не є натуральними.

Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють **ряд натуральних чисел**, або **натуральний ряд**. Першим числом натурального ряду є число 1, другим — число 2, третім — число 3 і т. д.

У натуральному ряду за кожним числом слідує ще одне число, яке більше за попереднє на одиницю. Тому в натуральному ряду немає останнього числа. Число 1 не має попереднього. Отже, серед натуральних чисел є найменше число — це число 1, але немає найбільшого.

Записати весь натуральний ряд неможливо. Зазвичай роблять так: записують поспіль кілька перших чисел натурального ряду, а потім ставлять три крапки:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...



1. Як називають числа, що використовують при лічбі предметів?
2. Чи є серед натуральних чисел найменше число? найбільше число?
У разі ствердної відповіді назвіть це число.
3. Опишіть ряд натуральних чисел.
4. Чи кожне число в ряду натуральних чисел має: 1) наступне число; 2) попереднє число?

Розв'язуємо усно

1. Додайте:
1) 48 і 7; 2) 16 і 9; 3) 25 і 34; 4) 52 і 49.
2. Відніміть:
1) 6 від 14; 2) 7 від 23; 3) від 32 число 8; 4) від 45 число 19.
3. Помножте:
1) 12 на 4; 2) 5 на 20; 3) 13 на 6; 4) 10 на 100.
4. Поділіть:
1) 36 на 12; 2) 55 на 11; 3) на 8 число 96; 4) на 20 число 160.
5. Біля школи ростуть каштани і тополі. Каштанів росте 7, а тополь — у 3 рази більше. Скільки дерев росте біля школи?
6. У школі 370 учнів. Чи знайдуться серед них хоча б два учні, які святкують день народження в один і той самий день?

Вправи

1. Назвіть 14 перших натуральних чисел.
2. Якого числа не вистачає в записі, щоб він позначав натуральний ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ...?
3. Із чисел 5 , $\frac{1}{6}$, 8 , 129 , 0 , $\frac{3}{7}$, 4128 , $\frac{1}{5}$ виберіть натуральні.
4. Яке число в натуральному ряду стоїть за числом:
1) 34; 2) 246; 3) 8297?
5. Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом:
1) 72; 2) 121; 3) 6459.
6. Яке число в натуральному ряду передує числу:
1) 58; 2) 631; 3) 4500?
7. Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу:
1) 42; 2) 215; 3) 3240.

- 8.* Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами:
1) 6 і 24; 2) 18 і 81?
- 9.* На уроці фізкультури всі 26 учнів класу вишикувались в одну шеренгу. Відомо, що Петро стояв чотирнадцятим, рахуючи зліва направо, а Олена — двадцятою, рахуючи справа наліво. Скільки учнів стояло між Петром і Оленою?
- 10.* Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами:
1) 13 і 28; 2) 29 і 111?
- 11.* Деяке натуральне число, більше за 3, позначили буквою a . Запишіть для числа a два попередніх і три наступних натуральних числа.

Вправи для повторення

12. Обчисліть:
1) $238 + 435$; 4) $2000 - 546$; 7) $98 \cdot 34$;
2) $4385 + 2697$; 5) $3400 - 896$; 8) $645 \cdot 36$.
3) $843 - 457$; 6) $23 \cdot 46$;
13. Назва «Україна» вперше згадується в Київському літописі (за Іпатіївським списком) під 1187 роком на означення Переяславської, Київської і Чернігівської земель. Скільки років минуло від першої літописної появи назви «Україна»?
14. Виконайте дії:
1) $43 + 24 \cdot 58 - 39$; 3) $43 + 24 \cdot (58 - 39)$;
2) $(43 + 24) \cdot 58 - 39$; 4) $(43 + 24) \cdot (58 - 39)$.
15. Збираючись у гості до своєї бабусі, Карлсон вирішив підкріпитися. На сніданок він з'їв 26 банок варення, а на обід — на 16 банок більше. Скільки банок варення з'їв Карлсон?
16. На одній ділянці ростуть 34 кущі смородини, а на другій — на 18 кущів менше. Скільки всього кущів смородини росте на двох ділянках?



Задача від Мудрої Сови

17. У квадраті (рис. 1) суми чисел, записаних у кожному стовпчику, у кожному рядку і на кожній діагоналі, яка містить три клітини, мають бути рівними. Знайдіть число, яке має бути записане замість зірочки.

10	*	
9		13
14		

Рис. 1

2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

Як дім будують із цеглин, а слова складають з літер, так натуральні числа записують за допомогою спеціальних знаків, які називають **цифрами**. Цих цифр десять: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Натуральні числа, записані однією цифрою, називають *одноцифровими*, двома цифрами — *двоцифровими*, трьома цифрами — *трицифровими* і т. д. Усі числа, крім одноцифрових, називають *багатоцифровими*. Багатоцифрове число може починатися з будь-якої цифри, крім цифри 0.

Легко прочитати трицифрове число 917, однак число 17025543607 прочитати набагато складніше. Щоб прочитати багатоцифрове число, цифри його запису розбивають справа наліво на групи по три цифри: 17 025 543 607 (при цьому крайня зліва група може складатися з трьох цифр, із двох цифр, як у нашому прикладі, або з однієї цифри). Ці групи називають **класами**. Перший справа клас називають класом **одиниць**, другий — класом **тисяч**, третій — класом **мільйонів**, четвертий — класом **мільярдів** і т. д.

Під час читання багатоцифрового числа число, записане в кожному класі, читають як трицифрове, двоцифрове або одноцифрове, додаючи при цьому назву класу (звичай назву класу одиниць не промовляють). Число 17 025 543 607 читають:

17 мільярдів 25 мільйонів 543 тисячі 607.

Кожний клас розбивають справа наліво на три **розряди**: одиниці, десятки, сотні.

Так, у наведеному прикладі в класі одиниць 7 одиниць, 0 десятків і 6 сотень, а в класі мільйонів — 5 одиниць, 2 десятки, 0 сотень. Назви всіх розрядів числа 17 025 543 607 наведено в поданій таблиці.

Клас мільярдів			Клас мільйонів			Клас тисяч			Клас одиниць		
	1	7	0	2	5	5	4	3	6	0	7
Десятки мільярдів		Одиниці мільярдів	Сотні мільйонів	Десятки мільйонів	Одиниці мільйонів	Сотні тисяч	Десятки тисяч	Одиниці тисяч	Сотні	Десятки	Одиниці

Якщо всі цифри якогось класу числа є нулями, то, читаючи число, назву цього класу не промовляють. Наприклад, число 2 000 724 читають: 2 мільйони 724.

Запис натуральних чисел, яким ми користуємося, називають **десятковим**. Така назва пов'язана з тим, що десять одиниць кожного розряду складають одну одиницю наступного, старшого розряду. Наприклад, десять одиниць складають один десяток, десять десятків — одну сотню і т. д.

Число 2958 можна подати у вигляді суми:

$$2958 = 2000 + 900 + 50 + 8$$

$$2958 = 2 \cdot 1000 + 9 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 8 \cdot 1.$$


18. Назвіть розряд, у якому стоїть цифра 4 в записі числа: 1) 34;
2) 246; 3) 473; 4) 24 569.
19. Прочитайте число:
- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1) 234 642; | 5) 6 704 917 320; |
| 2) 502 013; | 6) 72 016 050 400; |
| 3) 9 145 679; | 7) 491 872 653 000; |
| 4) 105 289 001; | 8) 305 002 800 748. |

20. ° Запишіть десятковим записом число:

- 1) 34 мільйони 384 тисячі 523;
- 2) 85 мільйонів 128 тисяч 23;
- 3) 16 мільйонів 26 тисяч 4;
- 4) 6 мільйонів 60 тисяч 17;
- 5) 8 мільярдів 801 мільйон 30 тисяч 5;
- 6) 22 мільярди 33 мільйони 418;
- 7) 251 мільярд 538;
- 8) 46 мільярдів 854;
- 9) 607 мільярдів 3.

21. ° Запишіть десятковим записом число:

- 1) 23 мільйони 275 тисяч 649;
- 2) 56 мільйонів 319 тисяч 48;
- 3) 12 мільйонів 20 тисяч 21;
- 4) 8 мільйонів 7 тисяч 3;
- 5) 6 мільярдів 325 мільйонів 800 тисяч 954;
- 6) 14 мільярдів 52 мільйони 819;
- 7) 368 мільярдів 742 тисячі;
- 8) 92 мільярди 29.

22. ° Запишіть цифрами число:

- 1) сорок шість мільярдів чотириста п'ятдесят сім мільйонів сімсот двадцять сім тисяч триста вісімдесят вісім;
- 2) шістсот тридцять два мільярди двісті чотири мільйони тридцять п'ять тисяч сорок сім;
- 3) сто п'ять мільярдів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто;
- 4) тридцять мільярдів двадцять тисяч дев'яносто;
- 5) вісім мільярдів сім мільйонів п'ятнадцять тисяч чотирнадцять;
- 6) один мільярд дві тисячі два.

23. ° Запишіть цифрами число:

- 1) три мільйони триста тридцять три тисячі триста тридцять три;
- 2) три мільйони триста тисяч;
- 3) три мільйони три тисячі;
- 4) три мільйони тридцять;
- 5) три мільйони тридцять тисяч триста;
- 6) три мільйони три тисячі три;
- 7) три мільйони три.

24. ° Запишіть цифрами число:

- 1) шістдесят вісім мільярдів двісті сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три;
- 2) вісімсот чотирнадцять мільярдів сто дев'ять мільйонів дві тисячі тридцять два;
- 3) триста сім мільярдів шістсот двадцять одна тисяча чотириста;
- 4) дев'яносто мільярдів десять тисяч двадцять;

- ## Вправи для повторення

- 1) $24 \cdot 564$; 5) $407 \cdot 306$; 9) $1134 : 42$;
2) $754 \cdot 60$; 6) $852 : 6$; 10) $3198 : 26$;
3) $2504 \cdot 82$; 7) $67\,216 : 8$; 11) $4532 : 22$;
4) $364 \cdot 276$; 8) $782 : 34$; 12) $14\,210 : 35$.

38. Виконайте дії:

1) $49 + 26 \cdot (54 - 27)$;

3) $(801 - 316) \cdot 29$;

2) $36 : 9 + 18 \cdot 5$;

4) $(488 + 808) : 18$.

39. Перший політ у космос здійснив у 1961 р. громадянин Радянського Союзу Юрій Гагарін. Через 8 років після цього на Місяць ступила перша людина — американець Нейл Армстронг. Ще 28 років по тому у складі екіпажу корабля «Коламбія» до космосу полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. У якому році відбувся цей політ?



Леонід Каденюк
(1951–2018)

40. Маса палиці Котигорошка дорівнює 60 пудів, а маса його шаблі у 12 разів менша. Яка загальна маса палиці та шаблі Котигорошка?

41. Щоб допомогти Карабасу Барабасу, який захворів, Дуремар вирішив поставити йому п'явки. Для першої процедури він використав 24 п'явки, а для другої — у 3 рази більше. Скільки всього п'явок було потрібно Дуремару, щоб вилікувати Карабаса Барабаса?

42. Вертоліт за 4 год може пролетіти 720 км. Яку відстань він пролетить за 6 год з тією самою швидкістю?

43. За три дні коваль Вакула виготовив 432 підкови. Скільки підків він виготовить за 5 днів, працюючи так само завзято?



Задача від Мудрої Сови

44. У цьому році день народження батька був у неділю. У який день тижня святкувала день народження мати, якщо вона на 62 дні молодша від батька?

Коли зроблено уроки

Як рахували в давнину

У місцях, де жили стародавні люди, археологи знаходять предмети з вибитими крапками, надряпаними рисочками, глибокими зарубками. Ці знахідки дозволяють припустити, що вже в кам'яному віці люди вміли не лише рахувати, а й фіксувати («записувати») результати своїх підрахунків.



З розвитком суспільства вдосконалювалися і способи лічби. Адаже такі примітивні

засоби лічби, як зарубки на палиці, вузли на мотузці або камінці, складені в купки, не могли задовольнити потреби торгівлі та виробництва.

Приблизно за 3000 років до н. е. було зроблено найважливіше відкриття: люди винайшли спеціальні знаки для позначення певної кількості предметів. Наприклад, єгиптяни десяток позначали символом **П**, сотню — символом **С**. Число 123 записували так: **СЛПІІІ**.

У Стародавньому Римі записували числа за допомогою таких цифр:

I — один;

C — сто;

V — п'ять;

D — п'ятсот;

X — десять;

M — тисяча.

L — п'ятдесят;

Римська система числення ґрунтується на такому принципі: якщо при читанні зліва направо менша цифра стоїть після більшої, то вона додається до більшої: **VI** = 6, **XXXII** = 32; якщо менша цифра стоїть перед більшою, то вона віднімається від більшої: **IV** = 4, **VL** = 45.

У римській системі числення, наприклад, число 14 записують так: **XIV**. Тут цифра **I** стоїть між двома більшими цифрами **X** і **V**. У такому разі цифру **I** віднімають від цифри, яка стоїть праворуч від неї (у нашому прикладі це цифра **V**).

Рік 1814-й, у якому народився Тарас Шевченко, за допомогою римських цифр можна записати так: **MDCCCXIV**.

Ця система збереглася до наших днів. Часто можна зустріти записи, де використано римські цифри, наприклад: **XXI** століття, глава **VI**. Також їх можна побачити на циферблатах годинників, пам'ятниках архітектури.



Успенський собор (м. Харків)

Ви, мабуть, уже помітили, що навіть прочитати число, записане римськими цифрами, нелегко. Тим більше складно виконувати в такому записі чисел арифметичні дії з ними. Крім того, якщо потрібно записувати досить великі числа (мільйон, мільярд тощо), то слід придумувати нові цифри. Інакше запис числа буде дуже довгим. Наприклад, якщо для запису числа 1 000 000 використовувати тільки римську цифру М, то запис буде складатися з тисячі таких знаків. Усі ці недоліки істотно звужують можливість застосування римської системи числення.

У Стародавній Русі не стали придумувати спеціальні знаки для позначення цифр. Для цього використовували букви алфавіту. Над буквою ставили хвилясту лінію — тїтло.

Наприклад, число 241 записували так: **ѢМѦ**.

Ѧ	Ѣ	Г	Д	Е	Ѕ	З	Й	Ѧ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І	К	Л	М	Н	Ѕ	Ѧ	П	Ч
10	20	30	40	50	60	70	80	90
Ѧ	Ѣ	Т	Ѧ	Ѧ	Х	Ѧ	Ѧ	Ц
100	200	300	400	500	600	700	800	900

Одним з найвидатніших досягнень людства є винахід **десятькової позиційної системи числення**. За допомогою цієї системи записують як завгодно великі числа, використовуючи лише десять різних цифр. Таке можливо тому, що одна й та сама цифра має різні значення залежно від її **позиції** в числі.

Цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 називають арабськими. Проте араби лише розповсюдили десяткову позиційну систему, створену індусами.

Деякі племена та народи використовували інші позиційні системи числення. Наприклад, індіанці племені майя використовували двадцяткову систему, а стародавній народ шумери — шістдесяткову.

Сліди двадцяткової системи можна віднайти в деяких європейських мовах. Так, французи замість «вісімдесят» говорять «чотири рази по двадцять» (*quatre-vingts*). Розбиття однієї години на 60 хвилин, а однієї хвилини на 60 секунд — приклад явного спадку шістдесяткової системи.

Лічба за допомогою десяти пальців рук спричинила появу десяткової системи. Загальна кількість пальців на руках і на ногах стала основою для створення двадцяткової системи. «Пальцьове» походження має і дванадцяткова система: спробуйте великим пальцем руки

підрахувати фаланги на інших пальцях цієї ж руки, вийде 12 (рис. 2). Так виникла лічба **дюжинами**.

І за наших днів у Європі дюжинами продають носовички, гудзики, курячі яйця. Кількість предметів у столових приборах і сервізах (виделки, ножі, ложки, тарілки, чашки, бокали тощо), як правило, дорівнює 6 (півдюжина), 12, 24 і т. д.

Існують також інші позиційні системи числення. Так, побудова і робота комп'ютера ґрунтуються на двійковій системі числення, яка використовує лише дві цифри — 0 і 1. Більш докладно про двійкову систему числення ви дізнаєтесь на уроках інформатики.



Рис. 2

Як називають «числа-велетні»

Число мільйон — велике чи мале? Наприклад, щоб провести на уроках один мільйон хвилин, вам довелося б навчатися в школі близько 20 років. Цей приклад показує, що мільйон — велике число.

Однак для задоволення потреб таких наук, як економіка, астрономія, фізика, хімія, потрібні числа, що значно більші за мільйон.

Тисячу мільйонів називають **більйоном** або мільярдом, тисячу більйонів — **трильйоном**. Якщо до трильйона приписати праворуч три нулі, то отримаємо **квадрильйон**. Далі, приписуючи кожного разу по три нулі, отримаємо послідовність чисел, що мають такі назви: **квінтильйон**, **секстильйон**, **септильйон**, **октильйон**, **нонільйон**.

Є назви й у чисел, більших від нонільйона (див. форзац).

Щоб ви могли уявити, наскільки величезні ці числа, наведемо ще один приклад. Вік нашого Всесвіту, за оцінками вчених, не перевищує квінтильйона хвилин.

3. Відрізок. Довжина відрізка

Якщо ви добре заточеним олівцем доторкнетесь до аркуша зошита, то залишиться слід, який дає уявлення про **точку** (рис. 3).

Точки прийнято позначати великими латинськими буквами: *A*, *B*, *C*, *D*, ...

Відмітимо на аркуші паперу дві точки *A* і *B*. Ці точки можна сполучити всілякими лініями (рис. 4). А як сполучити точки *A* і *B* найкоротшою лінією? Це можна зробити за допомогою лінійки (рис. 5).

Отриману лінію називають **відрізком**, а точки *A* і *B* — **кінцями відрізка**.

Точка і відрізок — приклади геометричних фігур.

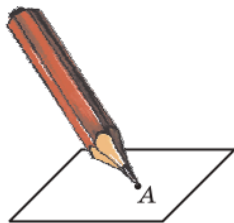


Рис. 3

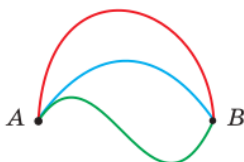


Рис. 4

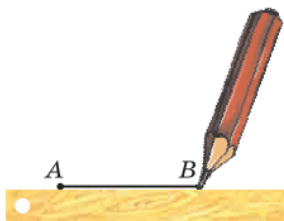


Рис. 5

Існує єдиний відрізок, кінцями якого є точки A і B . Тому відрізок позначають, записуючи точки, які є його кінцями. Наприклад, відрізок на рисунку 5 позначають одним із двох способів: AB або BA . Читають: «відрізок AB » або «відрізок BA ».

На рисунку 6 зображено три відрізки. Довжина відрізка AB дорівнює 1 см. Він уміщується у відрізку MN рівно три рази, а у відрізку EF — рівно чотири рази. Будемо говорити, що **довжина відрізка MN дорівнює 3 см**, а довжина відрізка EF — 4 см.

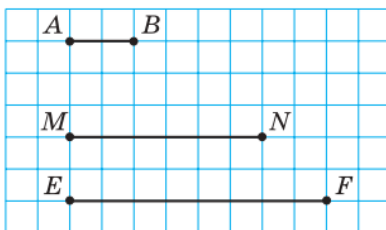


Рис. 6

Також прийнято говорити: «відрізок MN дорівнює 3 см», «відрізок EF дорівнює 4 см». Пишуть: $MN = 3$ см, $EF = 4$ см.

Довжини відрізків MN і EF ми вимірювали **одиничним відрізком**, довжина якого дорівнює 1 см. Для вимірювання відрізків можна обрати й інші **одиниці довжини**, наприклад 1 мм, 1 дм, 1 км. На рисунку 7, а довжина відрізка PK дорівнює 17 мм. Його вимірювали



Рис. 7



Рис. 8

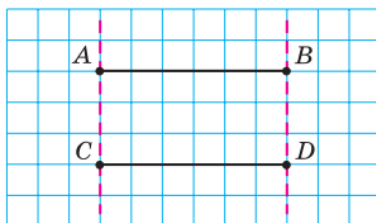


Рис. 9

одиничним відрізком, довжина якого дорівнює 1 мм, за допомогою лінійки з поділками. Також за допомогою лінійки можна побудувати (накреслити) відрізок заданої довжини (рис. 7, б).

Узагалі, *виміряти відрізок* — це означає підраховувати, скільки одиничних відрізків у ньому міститься.

Довжина відрізка має таку властивість.

Якщо на відрізку AB позначити точку C , то довжина відрізка AB дорівнює сумі довжин відрізків AC і CB (рис. 8).

Пишуть: $AB = AC + CB$.

На рисунку 9 зображено два відрізки AB і CD . Ці відрізки при накладанні сумістяться.

Два відрізки називають **рівними**, якщо вони суміщаються при накладанні.

Отже, відрізки AB і CD рівні.

Пишуть: $AB = CD$.

Рівні відрізки мають рівні довжини.

Із двох нерівних відрізків більшим вважатимемо той, довжина якого більша. Наприклад, на рисунку 6 відрізок EF більший за відрізок MN .

Довжину відрізка AB називають **відстанню** між точками A і B .

Якщо кілька відрізків розмістити так, як показано на рисунку 10, то утвориться геометрична фігура, яку називають **ламанюю**. Зауважимо, що всі відрізки, зображені на рисунку 11, ламану не утворюють. Вважають, що відрізки утворюють ламану, якщо кінець першого

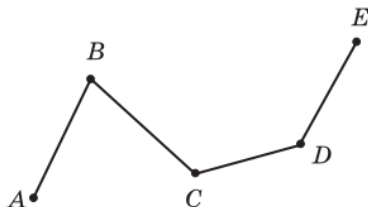


Рис. 10

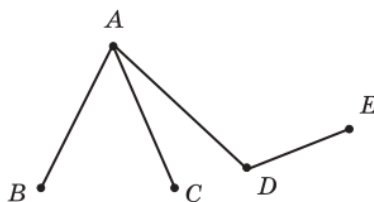


Рис. 11

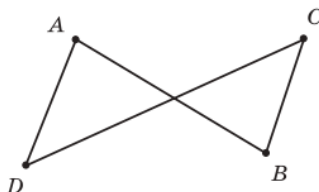
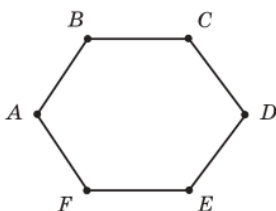


Рис. 12

відрізка збігається з кінцем другого, а інший кінець другого відрізка — з кінцем третього і т. д.

Точки A, B, C, D, E — **вершини** ламаної $ABCDE$ (рис. 10), точки A і E — **кінці** ламаної, а відрізки AB, BC, CD, DE — її **ланки**.

Довжиною ламаної називають суму довжин усіх її ланок.

На рисунку 12 зображено дві ламані, кінці яких збігаються. Такі ламані називають **замкненими**.

ПРИКЛАД 1 Відрізок BC на 3 см коротший від відрізка AB , довжина якого дорівнює 8 см (рис. 13). Знайдіть довжину відрізка AC .



Рис. 13



Рис. 14

Розв'язання. Маємо: $BC = 8 - 3 = 5$ (см).

Скориставшись властивістю довжини відрізка, можна записати: $AC = AB + BC$. Звідси $AC = 8 + 5 = 13$ (см).

Відповідь: 13 см. ◀

ПРИКЛАД 2 Відомо, що $MK = 24$ см, $NP = 32$ см, $MP = 50$ см (рис. 14). Знайдіть довжину відрізка NK .

Розв'язання. Маємо: $MN = MP - NP$. Звідси $MN = 50 - 32 = 18$ (см). Маємо: $NK = MK - MN$.

Тоді $NK = 24 - 18 = 6$ (см).

Відповідь: 6 см. ◀



1. Скільки існує відрізків, кінцями яких є дві дані точки?
2. Як позначають відрізок?
3. Які ви знаєте одиниці довжини?
4. Поясніть, що означає виміряти довжину відрізка.
5. Яку властивість має довжина відрізка?
6. Які відрізки називають рівними?
7. Які довжини мають рівні відрізки?

8. Який із двох нерівних відрізків вважають більшим?
9. Що називають відстанню між точками A і B ?
10. Поясніть, яку геометричну фігуру називають ламаною.
11. Що називають довжиною ламаної?
12. Яку ламану називають замкненою?

Розв'язуємо усно

1. Яке число більше за число 46 на 9? Яке число менше від числа 72 на 15? Яке число більше за число 21 у 7 разів? Яке число менше від числа 65 у 13 разів?
2. Назвіть усі двоцифрові числа, сума цифр яких дорівнює 6.
3. Назвіть усі двоцифрові числа, різниця цифр яких дорівнює 7.
4. Назвіть три послідовних натуральних числа, найменшим з яких є найбільше чотирицифрове число.
5. Назвіть три послідовних натуральних числа, найбільшим з яких є найменше чотирицифрове число.
6. Виразіть у сантиметрах:
1) 7 дм 4 см; 2) 4 м 1 см; 3) 2 м 6 дм; 4) 1 м 2 дм 5 см.
7. Виразіть у дециметрах і сантиметрах:
1) 72 см; 2) 146 см; 3) 450 мм; 4) 8 м 40 мм.

Вправи

- 45.° Назвіть усі відрізки, зображені на рисунку 15.

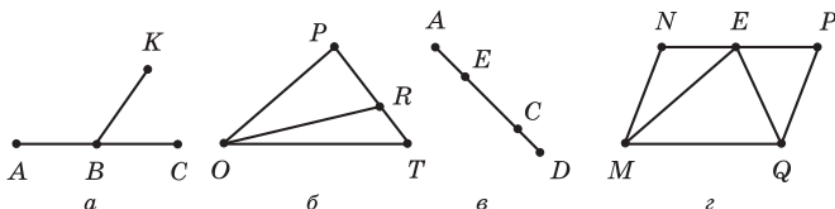


Рис. 15

- 46.° Запишіть усі відрізки, зображені на рисунку 16.

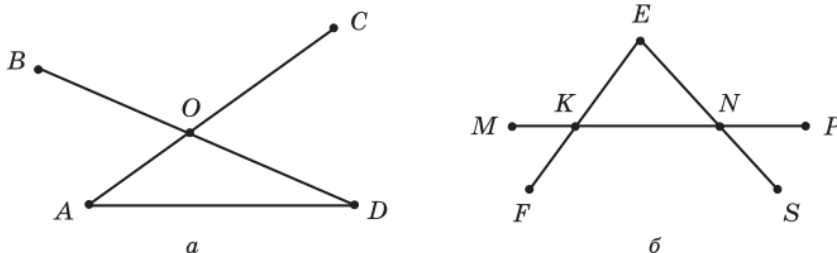


Рис. 16

- 47.° Позначте в зошиті точки A , B , C і D та сполучіть їх попарно відрізками. Скільки відрізків утворилося? Скільки відрізків мають своїм кінцем точку A ?
- 48.° Накресліть відрізки MN і AC так, щоб $MN = 6$ см 3 мм, $AC = 5$ см 3 мм.
- 49.° Накресліть відрізки EF і BK так, щоб $EF = 9$ см 2 мм, $BK = 7$ см 6 мм.
- 50.° Накресліть відрізок AB , довжина якого дорівнює 8 см 9 мм. Позначте на ньому точку C так, щоб $CB = 3$ см 4 мм. Обчисліть довжину відрізка AC .
- 51.° Накресліть відрізок TP , довжина якого дорівнює 7 см 8 мм. Позначте на ньому точку E так, щоб $TE = 2$ см 6 мм. Обчисліть довжину відрізка EP .
- 52.° Порівняйте на око відрізки AB і CD (рис. 17). Перевірте свій висновок вимірюванням.



Рис. 17

- 53.° Знайдіть усі ламані, зображені на рисунку 11. Які з них мають найбільшу кількість ланок?
- 54.° Назвіть ланки ламаної, зображеної на рисунку 18, і виміряйте їхні довжини (у міліметрах). Обчисліть довжину ламаної.

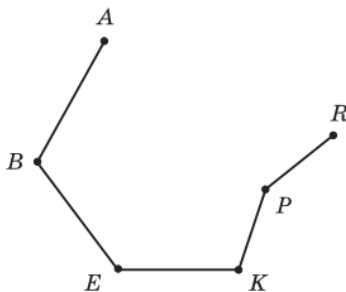


Рис. 18

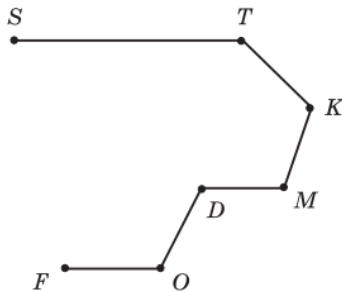


Рис. 19

- 55.° Запишіть ланки ламаної, зображеної на рисунку 19, і виміряйте їхні довжини (у міліметрах). Обчисліть довжину ламаної.
- 56.° Позначте у вузлі клітинок зошита точку A ; точку B позначте на 4 клітинки лівіше і на 5 клітинок вище від точки A ; точку C — на 3 клітинки правіше і на 1 клітинку вище від точки B ; точку D — на 3 клітинки правіше і на 3 клітинки нижче від точки C ; точку E — на 1 клітинку правіше і на 2 клітинки нижче від точки D .

Сполучіть поспільно відрізками точки A, B, C, D і E . Яка фігура утворилася? Запишіть її назву та вкажіть кількість ланок.

57.° Обчисліть довжину ламаної $ABCDE$, якщо $AB = 8$ см, $BC = 14$ см, $CD = 23$ см, $DE = 10$ см.

58.° Обчисліть довжину ламаної $MNKPEF$, якщо $MN = 42$ мм, $NK = 38$ мм, $KP = 19$ мм, $PE = 12$ мм, $EF = 29$ мм.

59.° Накресліть у зошиті ламану, зображену на рисунку 20. Виміряйте довжини ланок (у міліметрах) і знайдіть довжину ламаної.

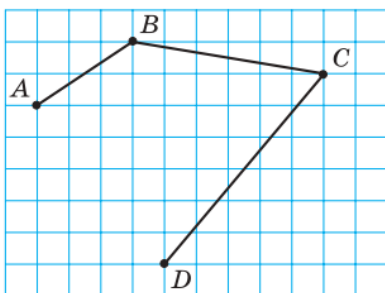


Рис. 20

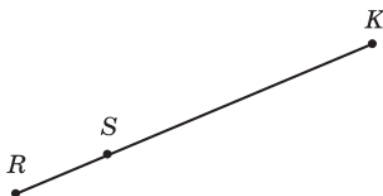


Рис. 21

60.° Відомо, що відрізок SK у 3 рази більший за відрізок RS (рис. 21). Знайдіть довжину відрізка RK , якщо $RS = 34$ см.

61.° Відомо, що відрізок DB у 5 разів менший від відрізка AD (рис. 22). Знайдіть довжину відрізка AB , якщо $AD = 135$ см.

62.° Відомо, що $AC = 32$ см, $BC = 9$ см, $CD = 12$ см (рис. 23). Знайдіть довжини відрізків AB і BD .



Рис. 22

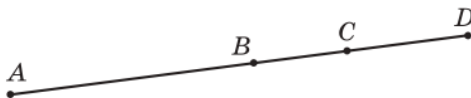


Рис. 23

63.° Відомо, що $MF = 43$ см, $ME = 26$ см, $KE = 18$ см (рис. 24). Знайдіть довжини відрізків MK і EF .



Рис. 24

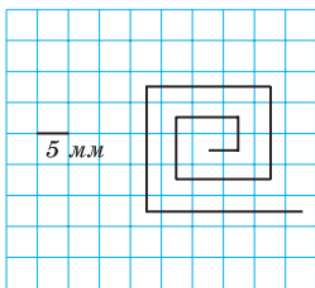
64.° Дано дві точки. Скільки можна провести відрізків, що сполучають ці точки? Скільки можна провести ламаних, що сполучають ці точки?

- 65.* Накресліть відрізок MK і позначте на ньому точки A і C . Запишіть усі відрізки, що утворилися.
- 66.* Довжина відрізка AB дорівнює 28 см. Точки M і K належать цьому відрізку, причому точка K лежить між точками M і B , $AM = 12$ см, $BK = 9$ см. Знайдіть довжину відрізка MK .
- 67.* Точка C належить відрізку AB , відрізок AC дорівнює 15 см, а відрізок AB на 5 см більший за відрізок AC . Чому дорівнює довжина відрізка BC ? Чи є в умові задачі зайві дані?
- 68.* Відрізки MT і FK рівні (рис. 25). Порівняйте відрізки MF і TK .

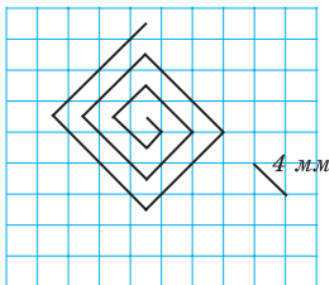


Рис. 25

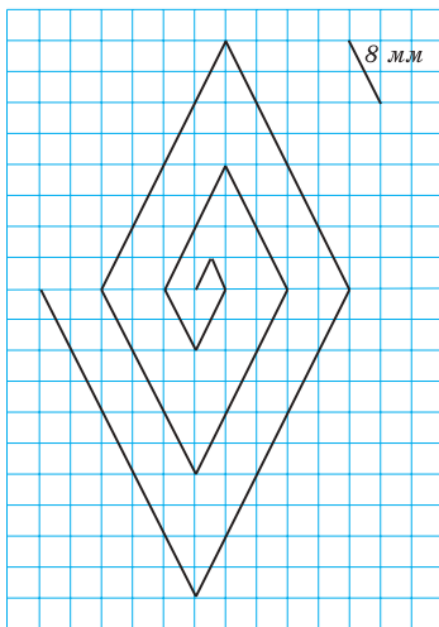
- 69.* Побудуйте ламану $ACDM$ так, щоб $AC = 15$ мм, $CD = 24$ мм, $DM = 32$ мм. Обчисліть довжину ламаної.
- 70.* Побудуйте ламану $CEFK$ так, щоб ланка CE дорівнювала 8 мм, ланка EF була на 14 мм більша за ланку CE , а ланка FK — на 7 мм менша від ланки EF . Обчисліть довжину ламаної.
- 71.* Обчисліть довжину ламаної, зображеної на рисунку 26.



а



б



в

Рис. 26

72.* Відомо, що $AC = 8$ см, $BD = 6$ см, $BC = 2$ см (рис. 27). Знайдіть довжину відрізка AD .

73.* Відомо, що $MF = 30$ см, $ME = 18$ см, $KF = 22$ см (рис. 28). Знайдіть довжину відрізка KE .



Рис. 27



Рис. 28

74.** Відомо, що $KP = PE = EF = FT = 2$ см (рис. 29). Які ще рівні відрізки є на цьому рисунку? Знайдіть їхні довжини.

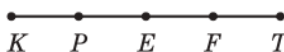


Рис. 29



Рис. 30

75.** На першому відрізку позначили сім точок так, що відстань між сусідніми точками дорівнює 3 см, а на другому — десять точок так, що відстань між сусідніми точками дорівнює 2 см. Відстань між якими крайніми з позначених точок більша: тими, що лежать на першому відрізку, чи тими, що лежать на другому?

76.* Відомо, що $AE = 12$ см, $AQ = QB$, $BM = MC$, $CK = KD$, $DR = RE$, $MK = 4$ см (рис. 30). Знайдіть довжину відрізка QR .

77.* Яку найменшу кількість точок треба позначити на відрізках, зображених на рисунку 31, щоб на кожному з них, крім кінців відрізка, було по дві позначені точки?

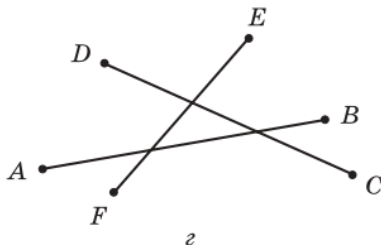
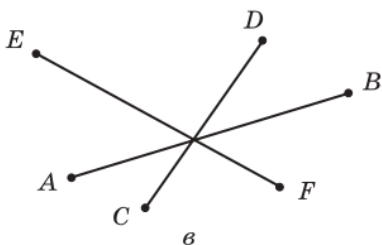
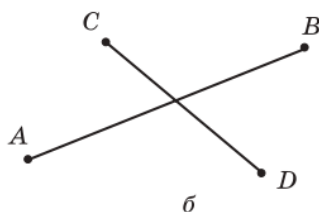
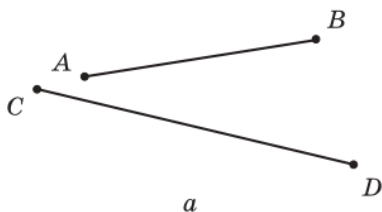


Рис. 31

- 78.* У Михайлика є лінійка, на шкалі якої позначено лише 0 см, 5 см і 13 см (рис. 32). Як, користуючись цією лінійкою, він зможе побудувати відрізок завдовжки: 1) 3 см; 2) 2 см; 3) 1 см?



Рис. 32

Вправи для повторення

79. Обчисліть:

1) $258 \cdot 75$;	5) $104 \cdot 904$;	9) $3328 : 52$;
2) $280 \cdot 70$;	6) $868 : 7$;	10) $9044 : 38$;
3) $6409 \cdot 48$;	7) $81\,225 : 9$;	11) $14\,496 : 48$;
4) $685 \cdot 293$;	8) $896 : 28$;	12) $37\,592 : 74$.

80. Виконайте дії:

1) $38 \cdot 17 - 4832 : 16$; 2) $3596 - 3596 : (2314 - 2256)$.

81. Видатний український педагог В. О. Сухомлинський (1918–1970) почав педагогічну діяльність у 1935 р., а з 1947 р. до кінця життя очолював Павлишську середню школу на Кіровоградщині. У якому віці Василь Олександрович почав учителювати? Скільки років він присвятив навчанню дітей? Скільки років В. О. Сухомлинський керував школою?

82. Дитячому садку подарували 4 ящики цукерок по 5 кг у кожному і 6 ящиків печива по 3 кг у кожному. На скільки кілограмів більше подаровано було цукерок, ніж печива?

83. На зиму Вінні-Пух заготовив 7 діжок меду по 12 кг у кожній і 8 діжок по 10 кг у кожній. Скільки всього кілограмів меду заготовив Вінні-Пух?

84. До магазину завезли 240 кг бананів і 156 кг апельсинів. Третину завезених фруктів продали першого дня, а решту — другого. Скільки кілограмів фруктів продали другого дня?

85. Барвінок зібрав у своєму саду 246 кг яблук і 354 кг груш. Шосту частину всіх фруктів Барвінок віддав друзям з дитячого садка, п'яту частину всіх фруктів — друзям зі школи, а решту — у лікарню. Скільки кілограмів фруктів віддав Барвінок у лікарню?



Задача від Мудрої Сови

86. Укажіть найменше натуральне число, сума цифр якого дорівнює 101.

Коли зроблено уроки

Від ліктів та долонь до метричної системи

Для вимірювання довжини відрізка кожний учень вашого класу може на свій розсуд узяти за одиничний відрізок будь-якої довжини. Однак у цьому разі спільно користуватися результатами вимірювань буде досить складно. Набагато зручніше узгодити свій вибір, тобто вказати відрізок, яким вимірюватимуть усі.

Приблизно так і виникли одиниці виміру довжини.

Споконвіку люди користувалися такою природною мірою довжини, як *крок*. Багато народів застосовували як міру довжини *дальність польоту стріли*. Великі відстані вимірювали *денними переходами*. Також використовували «вимірювальні прилади», які були напихваті: *п'ядь*, *лікоть*, *долоня*, *фут*, *дюйм*, *косовий сажень* (рис. 33) тощо.

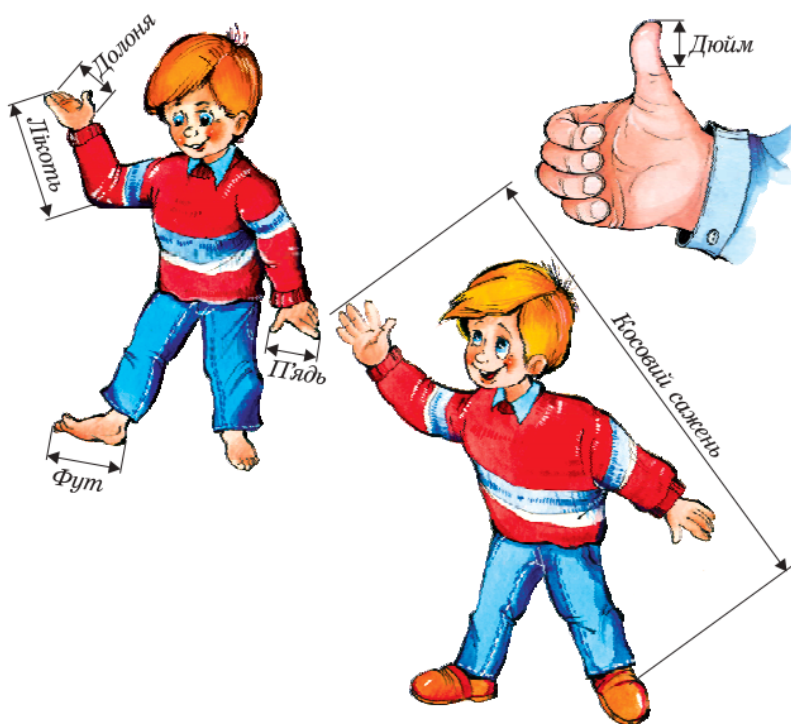


Рис. 33

Зрозуміло, що такі «еталони» довжини зручні, але дуже неточні. Крім того, їх різноманітність та неузгодженість стояли на

перешкоді у спілкуванні, розвитку торгівлі й виробництва. Так, у XVIII ст. майже кожне німецьке місто, більшість держав, що знаходилися на території сучасної Італії, вводили свої міри, які нерідко мали однакові назви, але не були рівними. У Франції дійшло навіть до того, що кожний феодал установлював у своїх володіннях власні міри.

У 1790 р. до Національних зборів Франції надійшла пропозиція про створення нової системи мір, і в 1791 р. було введено одиницю довжини — **метр**. Слово «метр» походить від грецького слова «метрон», що означає «міра». У 1799 р. виготовлено еталон метра у вигляді платиного стержня. Але тільки через 100 років **метрична система мір** зайняла в Європі міцні позиції.

Назви інших одиниць довжини, пов'язаних з метром, утворені за допомогою префіксів *деци-*, *санти-*, *мілі-*, що означає зменшення метра відповідно в 10, 100, 1000 разів. Наприклад, *дециметр* — десята частина метра, *міліметр* — тисячна частина метра. Префікс *кіло-* означає збільшення в 1000 разів, тому *кілометр* дорівнює 1000 метрів.



Рис. 34

Метрична система мір упроваджена практично в усьому світі, але панує вона не в усіх країнах. Наприклад, у Великій Британії поряд з метричною системою досі користуються такими середньовічними мірами довжини, як миля, ярд, фут, дюйм. На стіні обсерваторії в Гринвічі зображено ці еталони довжин (рис. 34).

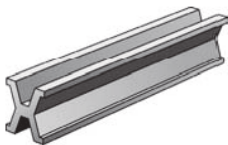


Рис. 35

У 1889 р. зі сплаву платини та іридію було виготовлено більш точний міжнародний еталон метра (рис. 35). Він зберігається в Міжнародному бюро мір і ваги в передмісті Парижа Севрі.

4. Площина. Пряма. Промінь

Розміри вашого зошита не дають можливості будувати відрізки великої довжини. А уявіть собі, що аркуш зошита збільшився до розмірів стола, тенісного корту, навіть футбольного поля. Такий «аркуш» слугує прикладом частини **площини**.

Площина *нескінченна*, тому її не можна зобразити. Цю геометричну фігуру можна лише уявити.

Тепер зрозуміло, що на площині можна накреслити відрізок дуже великої довжини. Більше того, будь-який відрізок можна за допомогою лінійки продовжити в обидві сторони. В уяві це можна зробити необмежено, і тоді ми отримаємо геометричну фігуру, яку називають **прямою**.

Пряма не має кінців. Вона нескінченна. Тому на рисунку ми можемо зобразити тільки частину прямої — відрізок.

Позначимо на аркуші паперу дві точки A і B . Проведемо через них пряму (рис. 36). Якщо спробуємо провести через ці точки ще одну пряму, то нам це не вдасться.

Через дві точки проходить тільки одна пряма.

Ця властивість дозволяє позначати пряму, називаючи дві будь-які її точки. Так, пряму, проведену через точки A і B (рис. 36), позначають одним із двох способів: AB або BA . Читають: «пряма AB » або «пряма BA ».

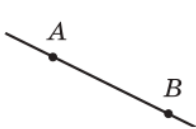


Рис. 36



Рис. 37



Рис. 38

Прямі також позначають однією малою латинською літерою. На рисунку 37 зображено прямі m і n .

Проведемо пряму AB і позначимо на ній точку O (рис. 38). Ця точка ділить пряму на дві частини. Кожну з цих частин разом з точкою O називають **променем**. Точку O називають **початком променя**. Кінця у променя немає.

Так само, як і пряму, промінь позначають двома великими латинськими літерами. Спершу записують літеру, яка позначає початок променя, а потім літеру, яка позначає будь-яку іншу точку цього променя. Наприклад, промінь з початком у точці O (рис. 39) можна позначити OA або OB .

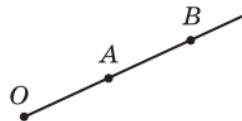


Рис. 39

Промінь — це ще один приклад геометричної фігури.



1. Чи є площа нескінченною?
2. Чи має пряма кінці?
3. Скільки прямих проходить через дві точки?
4. Як позначають пряму?
5. Як називають частини прямої, на які її ділить будь-яка точка цієї прямої? Як при цьому називають цю точку?
6. Як позначають промінь?
7. З якими геометричними фігурами ви ознайомились у цьому пункті?

Розв'язуємо усно

1. Обчисліть:
1) $312 \cdot 10$; 4) $720 : 9$; 7) $1212 : 12$;
2) $5 \cdot 1000$; 5) $480 : 4$; 8) $1010 : 5$.
3) $100 \cdot 10\,000$; 6) $480 : 16$;
2. Подвойте число 26. Знайдіть половину числа 26. Потройте число 27. Знайдіть третину числа 27.
3. О 10 год ранку зі станції відправився поїзд зі швидкістю 60 км/год. На якій відстані від станції буде поїзд о 15 год того самого дня, якщо він рухатиметься з цією самою швидкістю та без зупинок?
4. Мотузку розрізали на три частини так, що перша частина виявилася на 3 м коротшою від другої частини і на 3 м довшою за третю. На скільки метрів третя частина коротша від другої?

Вправи

- 87.° Позначте в зошиті точки M і K та проведіть через них пряму. Позначте на відрізку MK точку N . Чи належить точка N прямій MK ? Позначте на прямій MK точку P , яка лежить поза відрізком MK . Запишіть усі можливі позначення проведеної прямої.
- 88.° Проведіть довільну пряму та позначте на ній точки A , B і C . Запишіть усі можливі позначення проведеної прямої.
- 89.° Користуючись рисунком 40, установіть, чи є правильним твердження:
1) точка Q належить відрізку ME ;
2) точка Q належить променю EF ;
3) точка Q належить променю FE ;
4) точка E належить променю MF і променю FM ;
5) точка M належить відрізку QE ;
6) точка M належить прямій QE .

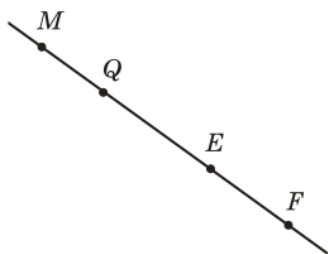


Рис. 40

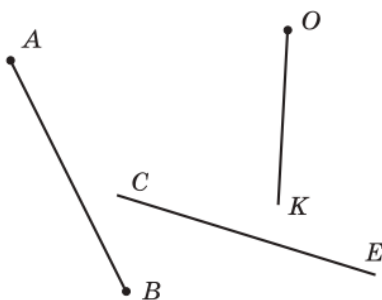


Рис. 41

90.° Чи перетинаються зображені на рисунку 41:

- 1) пряма CE і відрізок AB ;
- 2) промінь OK і пряма CE ;
- 3) промінь OK і відрізок AB ?

91.° Чи перетинаються зображені на рисунку 42:

- 1) пряма MP і відрізок EF ;
- 2) промінь ST і пряма MP ;
- 3) відрізок EF і промінь ST ?

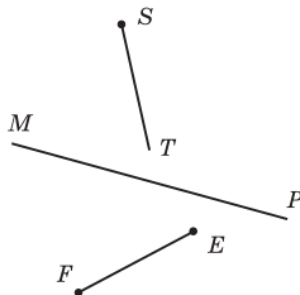
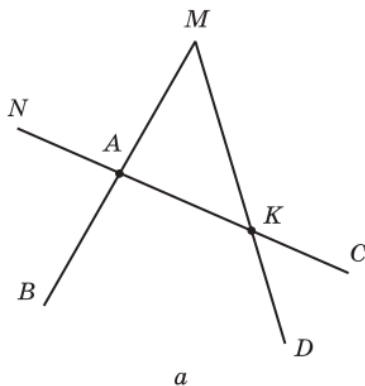


Рис. 42

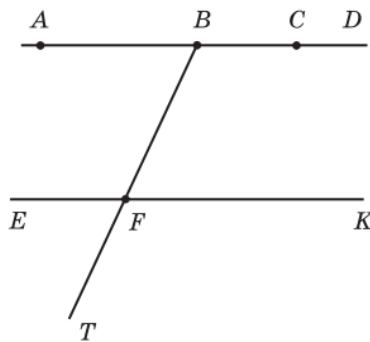
92.° Позначте в зошиті: 1) чотири точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій; 2) п'ять точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій.

93.° На прямій AB позначено дві точки M і N . Назвіть фігури, які утворилися при цьому.

94.* Назвіть усі відрізки, прямі та промені, зображені на рисунку 43.



a



б

Рис. 43

95.* Запишіть усі відрізки, прямі та промені, зображені на рисунку 44.

96.* Накресліть два промені так, щоб їхня спільна частина була: 1) точкою; 2) відрізком; 3) променем.

97.* Позначте на площині точки M , K , T і F так, щоб промінь MK перетинав пряму TF , а промінь TF не перетинав пряму MK .

98.* Накресліть пряму AC , відрізки KE

і BD , промінь ST так, щоб відрізок KE перетинав пряму AC і не перетинав промінь ST , відрізок BD не перетинав пряму AC і відрізок KE і перетинав промінь ST , а пряма AC і промінь ST перетинались.

99.* Накресліть промінь CD , пряму AB і відрізки MK і OP так, щоб відрізок MK лежав на прямій AB , відрізок OP — на промені CD і щоб пряма AB перетинала відрізок OP , а промінь CD — відрізок MK .

100.* Скільки променів утвориться, якщо на прямій позначити: 1) 4 точки; 2) 100 точок?

101.* Точки A , B і C лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка BC , якщо $AB = 24$ см, $AC = 32$ см. Скільки розв'язків має задача?

102.* Точки M , K і N лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка KN , якщо $MK = 15$ см, $MN = 6$ см.

103.* На площині проведено п'ять прямих, що попарно перетинаються. Яка найменша можлива кількість точок перетину цих прямих? Яка найбільша кількість точок перетину може бути?

104.* На площині проведено три прямі. На яку найбільшу і на яку найменшу кількість частин ці прямі можуть розбити площину?

105.* Проведіть шість прямих і позначте на них 11 точок так, щоб на кожній прямій було позначено рівно чотири точки.

106.* На площині проведено три прямі. На першій прямій позначено 5 точок, на другій — 7 точок, а на третій — 3 точки. Яку найменшу кількість різних точок можна позначити?

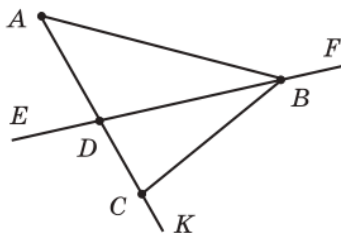


Рис. 44

Вправи для повторення

107. У парку росте 168 дубів, беріз — у 4 рази менше, ніж дубів, а кленів — на 37 дерев більше, ніж беріз. Скільки всього дубів, беріз і кленів росте в парку?

108. Група туристів пройшла пішки 72 км, проїхала поїздом у 5 разів більше, ніж пройшла пішки, а автобусом проїхала на

128 км менше, ніж поїздом. Скільки всього кілометрів подолали туристи?

109. Відправившись у гості до Івасика-Телесика, Баба-Яга пролетіла у своїй ступі 276 км за 4 год, а решту 156 км пройшла за 6 год у чоботах-сорокоходах. На скільки швидкість ступи більша за швидкість чобіт-сорокоходів?

110. За течією річки човен пропливає 95 км за 5 год, а проти течії — 119 км за 7 год. На скільки швидкість човна проти течії менша від його швидкості за течією?

111. На прямій позначили 20 точок так, що відстань між будь-якими двома сусідніми точками дорівнює 4 см. Знайдіть відстань між крайніми точками.

112. На прямій позначили точки так, що відстань між будь-якими двома сусідніми точками дорівнює 5 см, а між крайніми точками — 45 см. Скільки точок було позначено на прямій?



Задача від Мудрої Сови

113. Як вишикувати 16 учнів у три ряди, щоб у кожному ряду їх було порівну?

Коли зроблено уроки

Про лляну нитку та лінії

Відрізок, пряма, промінь — це приклади (види) **ліній**. Слід, який залишає ковзан фігуриста на льоду (рис. 45), нитка, що випадково опинилася на вашій шкільній формі, дають уявлення про лінію.



Рис. 45

Автомобільну дорогу на карті зображують лінією (рис. 46).



Рис. 46



Рис. 47

Давньогрецький математик Евклід у своїй знаменитій книзі «Начала» образно визначив лінію як «довжину без ширини».

Слово «лінія» походить від латинського слова *linum* — льон, лляна нитка.

За допомогою гостро заточеного олівця ви можете намалювати дуже хитромудру лінію, наприклад особистий підпис. Так, на рисунку 47 подано зображення (факсиміле) підпису великого українського поета Т. Г. Шевченка.

Багато ліній, що вивчаються в математиці, мають ряд цікавих властивостей, деяким з них присвоєно власні імена. Приклади таких ліній наведено на рисунку 48.

Сім'я ліній дуже різноманітна. З властивостями деяких з них ви ознайомитесь у старших класах.



Коло

Еліпс

Парабола

Спіраль

Лемніската

(від грецького спіра — виток) (від латинського лемніскус — бант)



Кардіоїда
(від грецького кардіо — серце)



Астроїда
(від грецького астрон — зірка)



Циклоїда
(від грецького циклос — круг)



Клофоїда
(від грецького клофо — прясти)

Рис. 48

5. Шкала. Координатний промінь

За допомогою рівної дерев'яної рейки дві точки A і B можна сполучити відрізком (рис. 49). Однак цим примітивним інструментом виміряти довжину відрізка AB не вдасться. Удосконалимо цей інструмент.

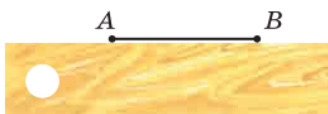


Рис. 49

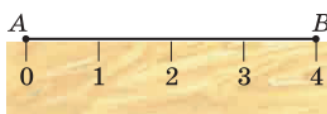


Рис. 50

На рейці через кожний сантиметр нанесемо штрихи. Під першим штрихом напишемо число 0, під другим — 1, під третім — 2 і т. д. (рис. 50). У таких випадках говорять, що на рейку нанесено **шкалу з ціною поділки 1 см**. Ця рейка зі шкалою схожа на лінійку. Але частіше за все на лінійку наносять шкалу з ціною поділки 1 мм (рис. 51).



Рис. 51

З повсякденного життя вам добре відомі й інші вимірювальні прилади, які мають шкали різної форми. Циферблат годинника — це шкала з ціною поділки 1 хв (рис. 52); спідометр автомобіля (рис. 53) — шкала з ціною поділки 10 км/год; кімнатний термометр (рис. 54) — шкала з ціною поділки 1 °C.



Рис. 52

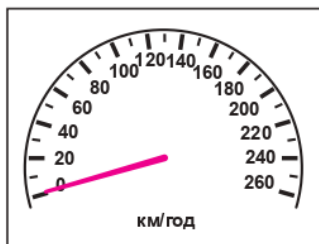


Рис. 53

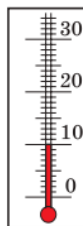


Рис. 54

Ваги (рис. 55) роблять з різними цінами поділки залежно від того, що на них зважують.

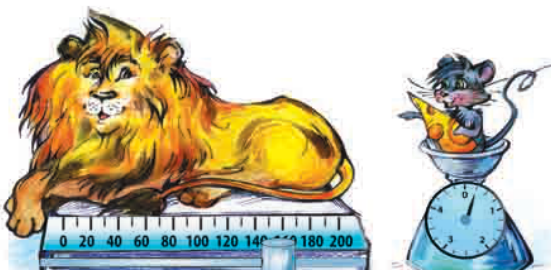


Рис. 55

Конструктор створює вимірювальні прилади, шкали яких скінченні, тобто серед позначених на шкалі чисел завжди є найбільше. А ось математик, озброївшись уявою, може побудувати й нескінченну шкалу.

Накреслимо промінь OX . Позначимо на цьому промені будь-яку точку E . Напишемо під точкою O число 0, а під точкою E — число 1 (рис. 56).

Говоритимемо, що точка O зображує число 0, а точка E — число 1. Також прийнято говорити, що точці O відповідає число 0, а точці E — число 1.

Відкладемо праворуч від точки E відрізок, що дорівнює відріzk OE . Отримаємо точку M , яка зображує число 2 (рис. 56). Таким же чином позначимо точку N , яка зображує число 3. Так, крок за кроком, отримуємо точки, яким відповідають числа 4, 5, 6, Подумки цей процес можна продовжити як завгодно довго.

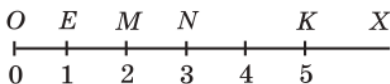


Рис. 56

Отриману нескінченну шкалу називають **координатним променем**, точку O — **початком відліку**, а відрізок OE — **одиничним відрізком** координатного променя.

На рисунку 56 точка K зображує число 5. Говорять, що число 5 є **координатою** точки K , і записують $K(5)$. Аналогічно можна записати $O(0)$, $E(1)$, $M(2)$, $N(3)$.

Часто замість вислову «позначимо точку з координатою, яка дорівнює...» говорять «позначимо число...».



1. Наведіть приклади приладів, які мають шкали.
2. Поясніть, що називають координатним променем.
3. У якому разі говорять, що число 7 є координатою точки A ?
4. Як записують, що число 7 є координатою точки A ?

Розв'язуємо усно

1. Виконайте додавання:
1) $18 + 14$; 2) $180 + 140$; 3) $180 + 14$; 4) $18 + 140$.
2. Чому дорівнює сума найбільшого трицифрового і найменшого чотирицифрового чисел?
3. У п'ять однакових пакетів розклали порівну 10 кг цукерок. Скільки потрібно таких пакетів, щоб розкласти 30 кг цукерок?
4. Чому дорівнює довжина ламаної, яка складається із шести рівних ланок завдовжки 7 см кожна?
5. Які три цифри треба закреслити в числі 8 724 516, щоб число, записане цифрами, що залишилися, у тій самій послідовності, було:
1) найбільшим з можливих; 2) найменшим з можливих?

Вправи

- 114.° Запишіть показання термометрів, зображених на рисунку 57.

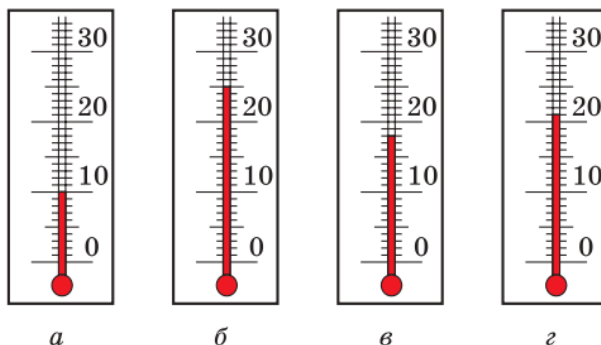


Рис. 57

- 115.° Яку температуру показуватиме термометр, зображений на рисунку 57, *в*, якщо його стовпчик: 1) опуститься на 6 поділок; 2) підніметься на 4 поділки?
- 116.° Яку температуру показуватиме термометр, зображений на рисунку 57, *г*, якщо його стовпчик: 1) підніметься на 3 поділки; 2) опуститься на 5 поділок?

128.* Накресліть відрізок завдовжки 9 см. Над одним кінцем відрізка напишіть число 0, а над другим — 18. Поділіть відрізок на 6 рівних частин. Назвіть числа, які відповідають кожній поділці. Позначте на отриманій шкалі числа 4, 8, 10, 16, 17.

129.* Знайдіть координати точок A, B, C, D, E, F на рисунку 60.

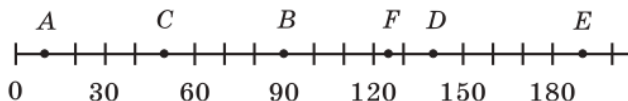


Рис. 60

130.* Знайдіть координати точок M, N, P, T, K, S на рисунку 61.

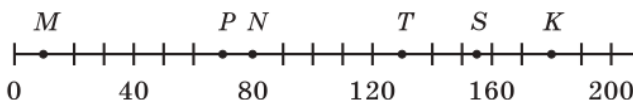


Рис. 61

131.* Перенесіть у зошит рисунок 62. Позначте на координатному промені точки B (12), C (2), D (8).

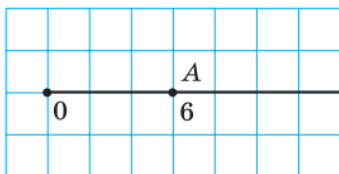


Рис. 62

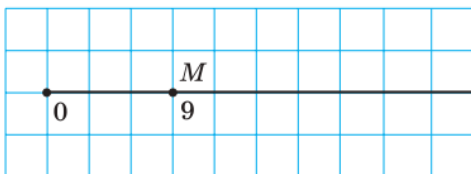


Рис. 63

132.* Перенесіть у зошит рисунок 63. Позначте на координатному промені точки E (27), F (6), K (15), P (21).

133.* Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки B (5) на:

- 1) шість одиничних відрізків;
- 2) три одиничних відрізків;
- 3) п'ять одиничних відрізків.

134.* Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки A (7) на:

- 1) десять одиничних відрізків;
- 2) чотири одиничних відрізків.

- 135.* Яке число має бути записане на координатному промені в тій точці, куди вказує стрілка (рис. 64)?

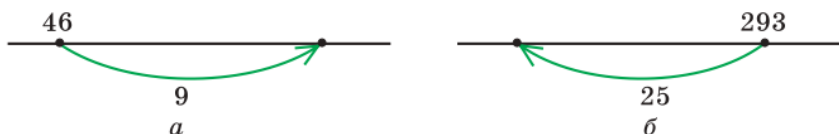


Рис. 64

- 136.* Яке число має бути записане на координатному промені в тій точці, у якій починається стрілка (рис. 65)?

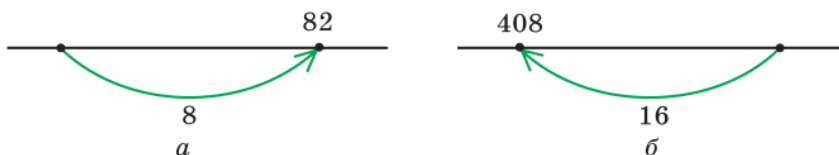


Рис. 65

- 137.** Коник за один стрибок переміщується вздовж координатного променя праворуч на 5 одиничних відрізків або ліворуч — на 3 одиничних відрізків. Перший стрибок він робить управо на 5 одиничних відрізків. Чи зможе він за кілька стрибків з точки O (0) потрапити: 1) у точку A (7); 2) у точку B (8)?

Вправи для повторення

138. Виконайте дії:

1) $265 + 35 \cdot 16$;

3) $336 - 192 : 12$;

2) $(265 + 35) \cdot 16$;

4) $(336 - 192) : 12$.

139. Відомо, що 7 кг яблук коштують стільки, скільки 4 кг груш. Скільки кілограмів груш можна купити на таку саму суму грошей, що й 42 кг яблук?

140. Висота Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври становить майже 97 м, що на 12 м більше за висоту дзвіниці Михайлівського Золотоверхого собору (м. Київ). Висота дзвіниці Троїцького собору (м. Чернігів) дорівнює 58 м, що на 18 м менше від висоти дзвіниці Софіївського собору (м. Київ). Дзвіниця якого із соборів, Михайлівського чи Софіївського, вища й на скільки?



Задача від Мудрої Сови

141. Уздовж паркана ростуть 8 яблунь. Кількість яблук на сусідніх деревах відрізняється на одиницю. Чи може на всіх деревах разом рости 225 яблук?



**Велика дзвіниця
Києво-Печерської лаври**



**Михайлівський
Золотоверхий собор (м. Київ)**



**Троїцький собор
(м. Чернігів)**



**Софіївський собор
(м. Київ)**

6. Порівняння натуральних чисел

Порівняти два різних числа — це означає встановити, яке з них більше, а яке — менше.

Із двох натуральних чисел меншим є те, яке в натуральному ряду стоїть раніше, а більшим — те, яке в натуральному ряду стоїть пізніше. Тому, наприклад, число 5 менше від числа 7, а число 171 більше за число 19. Результати порівняння записують за допомогою знаків $<$ (менше) і $>$ (більше): $5 < 7$ і $171 > 19$. Такі записи називають **нерівностями**.

Число 0 менше від будь-якого натурального числа. Наприклад, $0 < 12$.

Порівнювати можна одночасно й три числа. Наприклад, число 17 більше за 15, але менше від 20. Це записують так: $15 < 17 < 20$. Такий запис називають **подвійною нерівністю**. Часто слово «подвійна» опускають, подвійну нерівність називаючи нерівністю.

Натуральні числа можна порівнювати, не звертаючись до натурального ряду.

Порівняти багатоцифрові числа, які мають різну кількість цифр, легко.

Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша.

Наприклад, число 597 013 617 — дев'ятицифрове, а число 99 982 475 — восьмицифрове, тому перше число більше за друге.

Якщо два багатоцифрових числа мають однакову кількість цифр, то слід керуватися таким правилом: *із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більша перша (при читанні зліва направо) з неоднакових цифр.*

Наприклад, $7256 > 7249$, а $582\ 647 < 582\ 879$.

Зазначимо, що на координатному промені точка з меншою координатою знаходиться лівіше від точки з більшою координатою. Наприклад, точка A (7) лежить лівіше від точки B (9), оскільки $7 < 9$ (рис. 66).

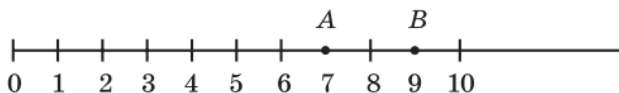


Рис. 66

На координатному промені з двох натуральних чисел менше число розташоване лівіше від більшого.

ПРИКЛАД 1 У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа:

1) $69* \text{ і } **43$;

2) $72 *** \text{ і } 70 ***$.

Розв'язання. 1) Оскільки перше число трицифрове, а друге — чотирицифрове, то $69* < **43$.

2) Цифр у цих числах порівну. Перша цифра кожного з них дорівнює 7. Другі цифри цих чисел дорівнюють відповідно 2 і 0. Оскільки $2 > 0$, то $72 *** > 70 ***$. ◀

ПРИКЛАД 2 Порівняйте 8 км 24 м і 8146 м.

Розв'язання

Оскільки $8 \text{ км } 24 \text{ м} = 8024 \text{ м}$, то $8 \text{ км } 24 \text{ м} < 8146 \text{ м}$. ◀



1. Що означає порівняти два різних натуральних числа?
2. Як, використовуючи натуральний ряд, можна визначити, яке з натуральних чисел менше? більше?
3. Яке число менше від будь-якого натурального числа?

4. Як порівняти натуральні числа, що мають різну кількість цифр?
5. Яке з натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більше?
6. Як на координатному промені розміщена точка з меншою координатою відносно точки з більшою координатою?

Розв'язуємо усно

1. Яке з чисел 516 і 615 розташоване на координатному промені лівіше?
2. Яке з чисел 405 і 504 розташоване на координатному промені правіше?
3. О 8 год термометр показував температуру повітря 4°C , о 14 год — 12°C . Чому дорівнює ціна поділки цього термометра, якщо його стовпчик піднявся на чотири поділки?
4. Зубну щітку потрібно міняти кожні 4 місяці. Скільки зубних щіток купує за рік родина Іваненків, яка складається з 5 осіб і дотримується цього правила гігієни?
5. Обчисліть:
 - 1) $(27 + 13) \cdot 8$;
 - 2) $(56 - 26) \cdot 9$;
 - 3) $(82 - 71) \cdot 6$;
 - 4) $(128 - 53) : 3$;
 - 5) $63 : (25 - 16)$;
 - 6) $120 : (26 + 14)$.
6. У коробці лежать п'ять червоних олівців і три зелених. Навманя з неї витягують по одному олівцю. Яку найменшу кількість олівців треба взяти, щоб серед них були хоча б два червоних і один зелений?



Вправи

- 142.° Прочитайте нерівність:
 - 1) $4 < 9$;
 - 2) $18 > 10$;
 - 3) $257 < 263$;
 - 4) $132 > 95$;
 - 5) $8 < 12 < 20$;
 - 6) $29 < 30 < 31$.
- 143.° Запишіть нерівність:
 - 1) 7 менше від 12;
 - 2) 16 більше за 13;
 - 3) 92 більше за 43;
 - 4) 2516 менше від 3939;
 - 5) 5 більше за 4, але менше від 6;
 - 6) 40 більше за 30, але менше від 50.

144.° Порівняйте числа:

- 1) 326 і 362;
- 2) 483 і 480;
- 3) 1999 і 2002;
- 4) 6235 і 6196;
- 5) 21 396 і 21 298;
- 6) 72 168 і 72 170;
- 7) 5 716 007 і 5 715 465;
- 8) 3 654 987 і 3 654 991;
- 9) 4 398 657 436 і 4 398 659 322;
- 10) 16 000 023 009 і 16 000 032 000.

145.° Порівняйте числа:

- 1) 642 і 624;
- 2) 786 і 779;
- 3) 4897 і 5010;
- 4) 4455 і 5444;
- 5) 1 400 140 і 1 401 400;
- 6) 224 978 і 224 988;
- 7) 6 130 852 і 6 130 941;
- 8) 5 287 746 525 і 5 287 736 638.

146.° Розташуйте в порядку зростання числа: 894, 479, 846, 591, 701.

147.° Розташуйте в порядку спадання числа: 639, 724, 731, 658, 693.

148.° Назвіть усі натуральні числа, які:

- 1) більші за 678 і менші від 684;
- 2) більші за 935 і менші від 940;
- 3) більші за 2 934 450 і менші від 2 934 454;
- 4) більші за 12 706 і менші від 12 708;
- 5) більші за 24 315 і менші від 24 316.

149.° Запишіть усі натуральні числа, які:

- 1) більші за 549 і менші від 556;
- 2) більші за 1 823 236 і менші від 1 823 240;
- 3) більші за 47 246 і менші від 47 248.

150.° Позначте на координатному промені всі натуральні числа, що: 1) менші від 12; 2) більші за 4 і менші від 10.

151.* Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки):

- 1) $526* < 5261$;
- 2) $4345 > 43*8$;
- 3) $7286 < 72*8$;
- 4) $2*09 > 2710$.

152.* Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки):

- 1) $321* > 3217$;
- 2) $93*0 < 9332$.

- 153.* Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 473 і менше від 664, що містить цифру 5 у розряді десятків. Скільки існує таких чисел?
- 154.* Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 578 і менше від 638, що містить цифру 6 у розряді сотень. Скільки існує таких чисел? Запишіть найменше і найбільше з таких чисел.
- 155.* Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 2364 і менше від 2432, що містить цифру 8 у розряді одиниць. Скільки таких чисел можна записати? Запишіть найменше і найбільше з таких чисел.
- 156.* На координатному промені позначили числа 5, 12, a , b і c (рис. 67).

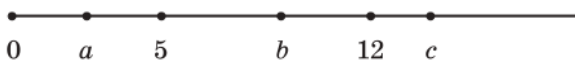


Рис. 67

Порівняйте:

- 1) a і 5; 2) 12 і b ; 3) a і 12; 4) c і a .
- 157.* Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження:
- 1) число 7 більше за 5 і менше від 10;
 - 2) число 62 менше від 70 і більше за 60;
 - 3) число 54 менше від 94 і більше за 44;
 - 4) число 128 більше за 127 і менше від 129.
- 158.* Між якими двома найближчими числами натурального ряду знаходиться число:
- 1) 24; 3) 258; 5) 999 999;
 - 2) 56; 4) 4325; 6) 1 300 000?
- Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності.
- 159.** У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа:
- 1) 43 *** і 48 ***; 3) $9*4$ і $9**3$;
 - 2) $38*$ і $1***$; 4) $6*9$ і $96*$.
- 160.** У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа:
- 1) $35* ***$ і $32* ***$; 2) $**68$ і $86*$.
- 161.** Порівняйте:
- 1) 2 км і 1968 м; 6) 6 ц 23 кг і 658 кг;
 - 2) 4 дм і 4 м; 7) 4 т 275 кг і 42 ц 75 кг;
 - 3) 3 км 94 м і 3126 м; 8) 5 т 7 ц 36 кг і 5 т 863 кг;
 - 4) 712 кг і 8 ц; 9) 8 т і 81 ц;
 - 5) 15 т і 35 ц; 10) 83 дм 7 см і 8 м 30 см.

162.** Порівняйте:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) 6892 м і 7 км; | 5) 9 ц і 892 кг; |
| 2) 8 см і 8 дм; | 6) 2 ц 86 кг і 264 кг; |
| 3) 4 км 43 м і 4210 м; | 7) 3 т 248 кг і 32 ц 84 кг; |
| 4) 27 дм 3 см і 270 см; | 8) 12 т 2 кг і 120 ц 2 кг. |

Вправи для повторення

163. Обчисліть:

- 1) $936 : 24 - 2204 : 58$;
- 2) $5481 : 27 + 23 \cdot 27$;
- 3) $3000 - (1085 - 833) : 42$;
- 4) $(1248 + 652) \cdot (1423 - 1373)$.

164. Із 24 м тканини можна пошити сім однакових суконь. Скільки таких суконь можна пошити із 48 м цієї тканини?

165. Славетний університет Сорбонна, що знаходиться в Парижі (Франція), відрховує свій вік з 1215 року. Він на 6 років молодший від Кембриджського університету (Велика Британія), але на 417 років старший за Києво-Могилянську академію. Визначте рік заснування: 1) Кембриджського університету; 2) Києво-Могилянської академії. Скільки років виповнюється у цьому році Львівському університету, найстаршому в Україні, якщо Кембриджський університет на 452 роки старший за нього?



Києво-Могилянська академія



Львівський університет

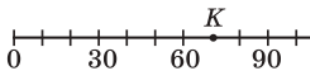
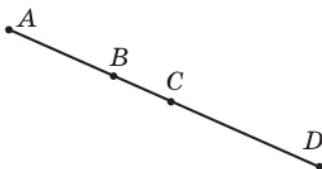


Задача від Мудрої Сови

166. Сім гномів зібрали разом 28 грибів, причому всі вони зібрали різну кількість грибів і в жодного не було порожнього кошика. Скільки грибів зібрав кожний гном?

ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Яке число в натуральному ряду передує числу 5100?
А) 5009 Б) 5939 В) 5099 Г) 5199
2. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 31 і 82?
А) 48 Б) 49 В) 50 Г) 51
3. Яка цифра записана в розряді десятків класу тисяч числа 243 786?
А) 2 Б) 4 В) 3 Г) 8
4. Як записують цифрами число два мільйони двадцять тисяч двісті?
А) 2 020 200 В) 2 002 200
Б) 2 200 200 Г) 2 200 020
5. Чому дорівнює довжина відрізка AD , зображеного на рисунку, якщо $AC = 18$ см, $BD = 20$ см, $BC = 6$ см?
А) 38 см В) 28 см
Б) 32 см Г) 26 см
6. Яка з позначених точок не належить променю BD , зображеному на рисунку?
А) B В) M
Б) E Г) K
7. Чому дорівнює координата точки M , зображеної на рисунку?
А) 5 В) 7
Б) 6 Г) 8
8. Чому дорівнює координата точки K , зображеної на рисунку?
А) 70 В) 80
Б) 75 Г) 85
9. Яку з даних цифр можна підставити замість зірочки в запис $1472 > 14 * 4$, щоб утворилася правильна нерівність?
А) 8 Б) 7 В) 6 Г) 9
10. Скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені лівіше від числа 15?
А) 13 Б) 14 В) 15 Г) безліч



11. Будинки на вулиці пронумеровані поспіль числами від 1 до 25. Скільки разів цифра 2 повторюється в нумерації?
А) 5 Б) 7 В) 8 Г) 9
12. Укажіть правильну нерівність:
А) $6\text{ ц} < 598\text{ кг}$ В) $2\text{ км } 85\text{ м} > 2122\text{ м}$
Б) $7\text{ ц } 32\text{ кг} > 723\text{ кг}$ Г) $1\text{ км } 42\text{ м} > 1200\text{ м}$

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 1

Натуральні числа

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і т. д., які використовують при лічбі предметів, називають натуральними.

Властивість довжини відрізка

Якщо на відрізку AB позначити точку C , то довжина відрізка AB дорівнює сумі довжин відрізків AC і CB .

Рівні відрізки

Два відрізки називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні.

Властивість прямої

Через дві точки проходить тільки одна пряма.

Порівняння натуральних чисел

- Число 0 менше від будь-якого натурального числа.
- Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша.
- Із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більша перша (при читанні зліва направо) з неоднакових цифр.